智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

03

醫療資料互通與數位成熟度

Health Data Interoperability & Digital Maturity

第 3 週｜智慧醫療的地基　Foundations
為何互通 → 病歷與資料類型 → 標準詞彙 → HL7 FHIR 與 TW Core IG → 數位成熟度 → 資料品質

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

本週六個部分

沿著「資料能傳 → 格式對 → 意義對 → 用得好」推進，最後看各國怎麼做

01

為何要互通

Why

資料孤島、四層級、三種架構

02

病歷與資料

Records

EMR 、 EHR 、 PHR ； 台灣資料流

03

標準詞彙

Terminologies

ICD 、 SNOMED CT 、 LOINC

04

HL7 FHIR

FHIR & TW Core

v2 vs FHIR 、 JSON 判讀、 TW Core IG

05

數位成熟度

Maturity

EMRAM 0–7 階； 資料品質

06

國際案例

Global Cases

愛沙尼亞、美國、澳洲、英國

教學重點｜第一週說過：連結層斷掉，上面的 AI 再強也沒用——本週就是在補強這一層。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能夠……

每一項目標都對應課程三項核心能力；期中、期末個案分析即依此命題

1	用互通四層級，診斷資料「卡在哪一層」	C2 技術應用
2	辨別 EMR／EHR／PHR，以及 ICD、SNOMED CT、LOINC 等標準的用途	C2 技術應用
3	讀懂一筆 FHIR Observation 的五個關鍵欄位	C2 技術應用
4	以 EMRAM 與資料品質三面向，判斷導入 AI 前要先補什麼	C3 實證評估

對應評量｜期中 Q2（資料互通與品質）

課程脈絡 Where we are

承上

W2 治理與趨勢：各國都以 FHIR 為共通語言

本週

讓資料流得通、看得懂（連結層）

啟下

W4 使用者設計：讓工具用得下去

教學重點｜W1 說過：連結層斷掉，上面的 AI 再強也沒用——本週把這一層拆開來看。

開場 Opening

王伯伯在新竹昏倒，被送到另一家醫院急診

週末探視女兒時突然喘不過氣——急診醫師看得到什麼？看不到什麼？

看得到（台灣的優勢）

- 健保雲端查詢：近期用藥與檢驗紀錄
- 健保卡：就醫紀錄
- 王伯伯口述（但記不清藥名）

看不到或看不懂

- 原醫院的心臟超音波報告全文
- 近三個月居家體重趨勢
- 出院摘要中的用藥調整理由
- 他院用的檢驗代碼與單位

教學重點｜每一項「看不到」，都可能讓醫師重做檢查、延誤判斷，甚至用錯藥——這就是互通性的代價。

01

PART 1

為何要互通 Why Interoperability

資料存在，不代表資料可用

資料孤島；互通性四層級（HIMSS）
白話比喻：寄一封信；各國的互通政策

資料孤島：王伯伯的資料散落在六個地方

每個系統各自記錄、各用各的格式，彼此不相通

醫學中心 A

心臟內科、住院

×

區域醫院 B

急診（新竹）

×

社區診所

慢性病處方

社區藥局

領藥紀錄

×

居家量測

血壓計、體重計

×

長照機構

居服紀錄

教學重點｜孤島不是因為沒有電腦，而是因為「格式、代碼、權限、誘因」都不一致。

互通性的四個層級：由淺到深

HIMSS 定義：基礎 → 結構 → 語意 → 組織

① 基礎 Foundational	② 結構 Structural	③ 語意 Semantic	④ 組織 Organizational
資料能從 A 系統送到 B 系統	欄位與格式一致，機器能拆解	代碼與詞彙一致，雙方理解相同	法規、同意、信任與流程配合



教學重點｜多數台灣醫院已達「基礎」與部分「結構」；智慧醫療與 AI 需要的是「語意」與「組織」層級。

Part 1 | 白話比喻

一個比喻看懂四層級：寄一封信給國外醫師

信要送得到、格式要對、語言要通、對方還要願意讀

	寄信		醫療資料互通
基礎	郵局把信送到	→	**網路把檔案傳到**
結構	信封與信紙格式正確	→	**資料欄位格式一致**
語意	雙方用同一種語言	→	**雙方用同一套代碼**
組織	收件人有權讀、願意讀	→	**病人授權、法規與流程配合**

教學重點｜用 PDF 傳病歷，就像寄一封「看得到但無法複製、無法翻譯」的信——人看得懂，機器看不懂。

三種互通架構：資料要放哪裡、怎麼交換？

每種架構各有代表國家，也各有風險

集中式 Centralized



全國一個資料庫或平台

例：澳洲 My Health Record

優點：查詢快、標準一致
風險：單點資安、隱私疑慮

聯邦式 Federated

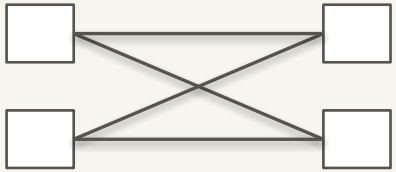


資料留在各院，透過交換網路查詢

例：美國 TEFCA、愛沙尼亞 X-Road

優點：資料不集中
風險：各院品質不一

點對點 Point-to-point



兩院之間各自串接

例：早期院際轉診介面

優點：建置簡單
風險：介面數量爆炸

教學重點｜台灣是混合型：健保雲端偏集中式，電子病歷交換偏聯邦式；次世代平台試圖以 FHIR 統一兩者。

Part 1 | 國際政策

各國如何用政策推動互通

互通很少靠市場自然發生，多半需要法規與誘因

地區	關鍵政策	做法	對 AI 的意義
美國	21 世紀治癒法案（2016）； ONC 2020 年規則	禁止「資訊封鎖」；認證 EHR 須提供 FHIR R4 API	第三方 App 能合法取用資料
歐盟	EHDS （2025/327）	病人資料權； 2029 年起跨境交換病歷摘要、處方	研究與 AI 可申請次級利用
台灣	次世代數位醫療平台（2025）	TW Core IG 統一資料格式；資料、規則、應用三統一	跨院 AI 驗證與部署的基礎

教學重點｜三地共同方向：以 FHIR 為共通語言，並把「病人取得自己資料」的權利寫進制度。

02

PART 2

病歷與資料類型 Records & Data Types

誰記錄、誰擁有、能不能帶著走

EMR 、 EHR 、 PHR 的差別；結構化與非結構化資料
台灣的健康資料流：健保雲端、電子病歷交換、健康存摺

EMR、EHR、PHR：三個常被混用的名詞

差別在「範圍」與「誰掌控」



名詞	範圍	誰掌控	台灣例子
EMR	單一機構內	醫院	醫院 HIS 病歷
EHR	跨機構、跟著病人	醫療體系	電子病歷交換
PHR	含居家、穿戴、自述	病人本人	健康存摺

教學重點｜智慧醫療的方向是「EMR → EHR → PHR」：資料越來越以病人為中心，也越需要互通標準。

結構化 vs 非結構化資料： AI 的難題與機會

電腦擅長處理表格，但醫療最有價值的資訊常藏在文字裡

結構化 Structured

- 檢驗數值： HbA1c 8.2%
- 生命徵象：血壓 148/92
- 診斷碼： ICD-10 I50.9
- 用藥：藥品代碼＋劑量
- ✓易統計、易交換

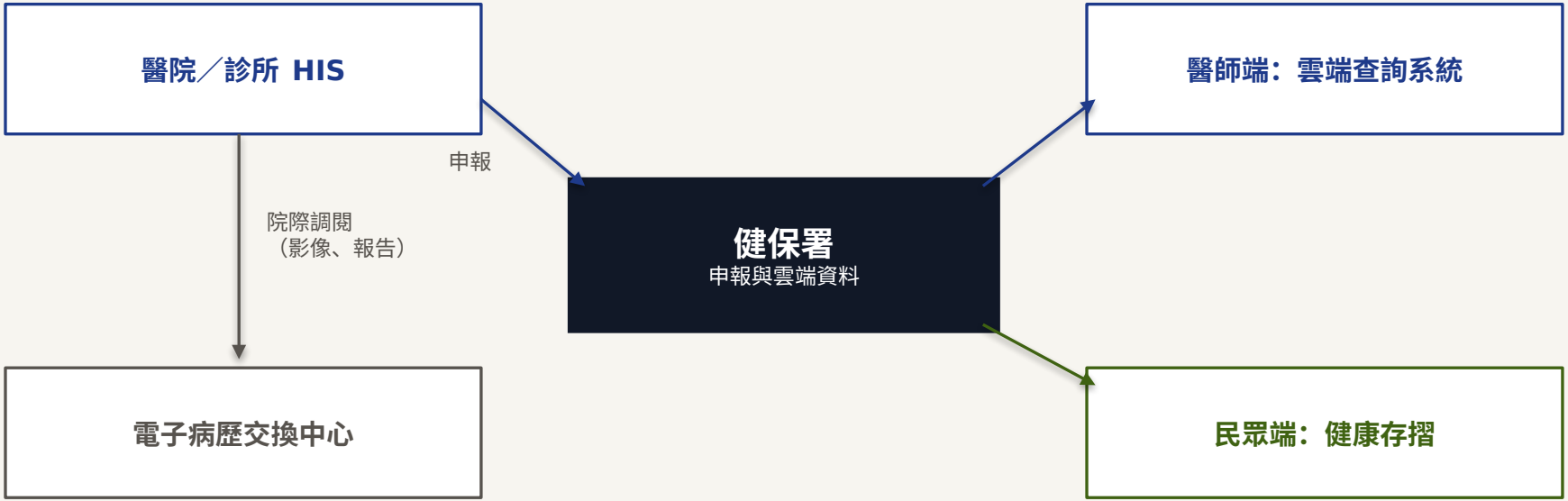
非結構化 Unstructured

- 醫師病程紀錄：「病人自述夜間端坐呼吸…」
- 護理紀錄、交班內容
- 影像、心電圖波形
- 病人在 LINE 的留言
- ✓生成式 AI 可協助轉為結構化

教學重點｜生成式 AI 最實用的角色之一，就是把「非結構化文字」轉成「有標準代碼的結構化資料」（W6 實作）。

台灣健康資料的主要流向

以健保為核心的資料網，是台灣的獨特資產



教學重點｜健保資料「廣」（全國、全院所）但「淺」（以申報為主）；院內病歷「深」但「窄」——互通就是把兩者接起來。

03

PART 3

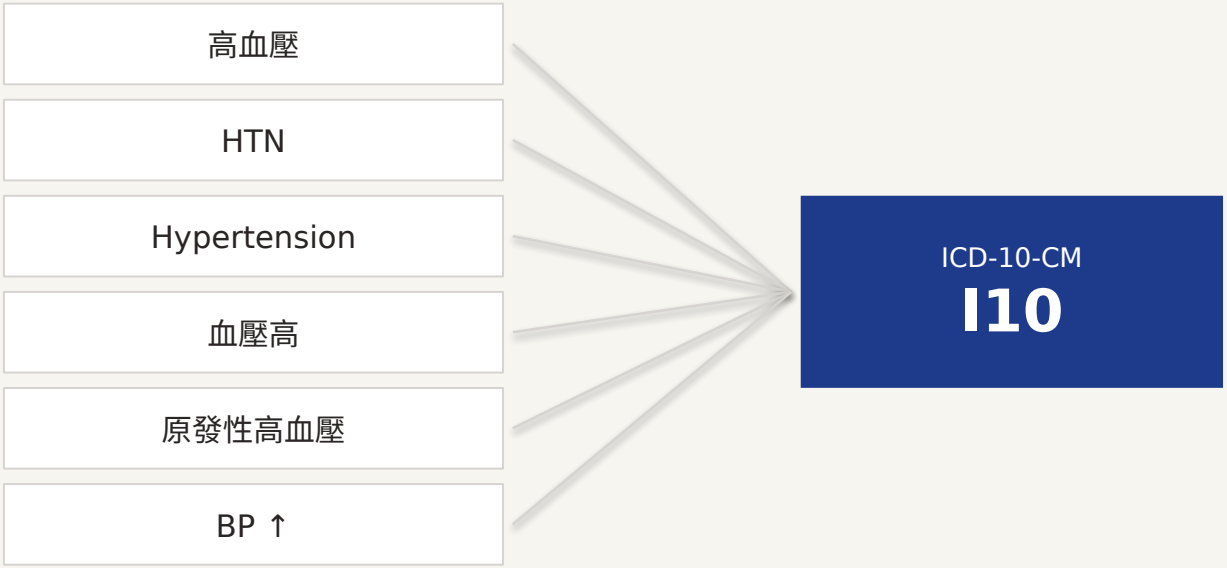
標準詞彙 Terminologies & Code Systems

讓同一件事，在每個系統都是同一個代碼

為什麼要編碼；主要標準對照： ICD 、 SNOMED CT 、 LOINC 、 ATC 、 DICOM
王伯伯的量測值如何以 LOINC 表達

同一個「高血壓」，六種寫法

人看得懂，電腦卻會當成六種不同的病



- **可統計：**全院有多少高血壓病人
- **可交換：**他院系統讀得懂
- **可給 AI：**模型輸入一致

教學重點｜編碼的本質：把人類的自然語言，轉成「機器可讀、可統計、可交換」的共同語言。

Part 3 | 主要標準

主要醫療編碼標準：各管一塊

沒有一套標準能管全部——這是初學者最常誤會的地方

標準	管什麼	誰維護	台灣使用情形
ICD-10-CM／PCS	診斷與處置（分類）	WHO／美國 CDC、CMS	2016 年起健保申報使用
ICD-11	新一代疾病分類	WHO	WHO 2022 年生效，各國陸續評估導入
SNOMED CT	臨床術語（細緻概念）	SNOMED International	TW Core IG 可引用
LOINC	檢驗與臨床量測項目	Regenstrief Institute	檢驗資料交換
ATC／藥品代碼	藥品分類	WHO	搭配健保藥品代碼
DICOM	醫學影像格式與傳輸	NEMA	PACS 普遍使用

教學重點｜記憶法：診斷看 ICD、概念看 SNOMED、檢驗看 LOINC、藥品看 ATC、影像看 DICOM。

Part 3 | 最常搞混

ICD vs SNOMED CT：分類箱 vs 樂高積木

一個為統計與給付而生，一個為臨床精確記錄而生

ICD：分類箱

- 目的：統計、申報、給付
- 結構：階層式分類
- 粒度：較粗，一箱裝一群
- 比喻：圖書館分類號
- 例：心衰竭 → I50.x

SNOMED CT：樂高積木

- 目的：臨床精確記錄
- 結構：概念＋關係網絡
- 粒度：很細，可組合
- 比喻：可拼出任何形狀的積木
- 例：左心室射出分率降低之心衰竭

教學重點｜實務上兩者互補：臨床用 SNOMED CT 記得細，申報時再「對應」成 ICD—— 對應過程常會失真。

Part 3 ｜擬真範例

王伯伯的居家與檢驗資料：用 LOINC 表達

每一個量測項目都有唯一代碼，單位也有標準（UCUM）

量測項目	LOINC 代碼	數值	單位	為什麼重要
體重	29463-7	72.5	kg	3 天增加 2 公斤是心衰竭惡化警訊
收縮壓	8480-6	148	mm[Hg]	血壓控制目標
糖化血色素 HbA1c	4548-4	8.2	%	糖尿病三個月平均血糖
NT-proBNP	33762-6	1,850	pg/mL	心衰竭嚴重度指標

數值為教學示意； LOINC 代碼可至 loinc.org 查詢。

教學重點｜LOINC 讓 A 院的「NT-proBNP」與 B 院的「N 端腦利鈉胜肽前體」認成同一件事；但 BNP （30934-4）與 NT-proBNP 是不同檢驗，數值不可混比。

04

PART 4

HL7 FHIR 與 TW Core IG

FHIR & Taiwan Core

現代醫療資料交換的共通語言

HL7 演進： v2 → CDA → FHIR； FHIR 的資源與 API
讀懂一筆 FHIR JSON； SMART on FHIR； 台灣核心實作指引

HL7 家族的演進：從院內訊息到網路 API

每一代都對應當時的科技環境

HL7 v2 （1980s 末）

院內系統之間傳訊息

以「|」分隔的文字訊息

至今仍是院內主流

CDA R2 （2005）

以 XML 封裝的臨床文件

出院摘要、轉診單

適合「一整份文件」

FHIR （2014 起）

以網路 API 存取的資料資源

JSON ／ XML 、 RESTful

R4 （2019）為首個規範性版本

教學重點｜FHIR 的突破：把醫療資料變成像網頁一樣可以「用網址取用」， App 與 AI 因此能輕鬆串接。

Part 4 | 新舊對照

同一筆體重資料： HL7 v2 vs FHIR 長得差多少?

內容相同，可讀性與可用性差很多

HL7 v2 （院內訊息，以「|」分隔）

```
PID|1||WANG001||王^伯伯||19540312|M
OBX|1|NM|29463-7^Body weight^LN||
    72.5|kg|||||F|||20261012073000
```

FHIR （網路資源，JSON）

```
"resourceType": "Observation",
"code": {"coding": [{"code": "29463-7"}]},
"subject": {"reference": "Patient/wang"},
"valueQuantity": {"value": 72.5, "unit": "kg"}
```

比較	HL7 v2	FHIR
可讀性	要對照規格才看得懂欄位位置	欄位有名稱，人與機器都易讀
存取方式	系統間推送訊息	用網址查詢，像網頁 API

教學重點｜兩者都用 LOINC 29463-7—— 標準詞彙（語意）與交換格式（結構）是兩件事，缺一不可。

Part 4 | FHIR 白話

FHIR 白話版：樂高積木＋網路點餐

Fast Healthcare Interoperability Resources

資源 Resources ＝樂高積木

- 病歷拆成 150 多種標準積木
- Patient （病人）、 Observation （觀察值）
- Condition （診斷）、 MedicationRequest （處方）
- 每塊積木欄位固定，可自由組合

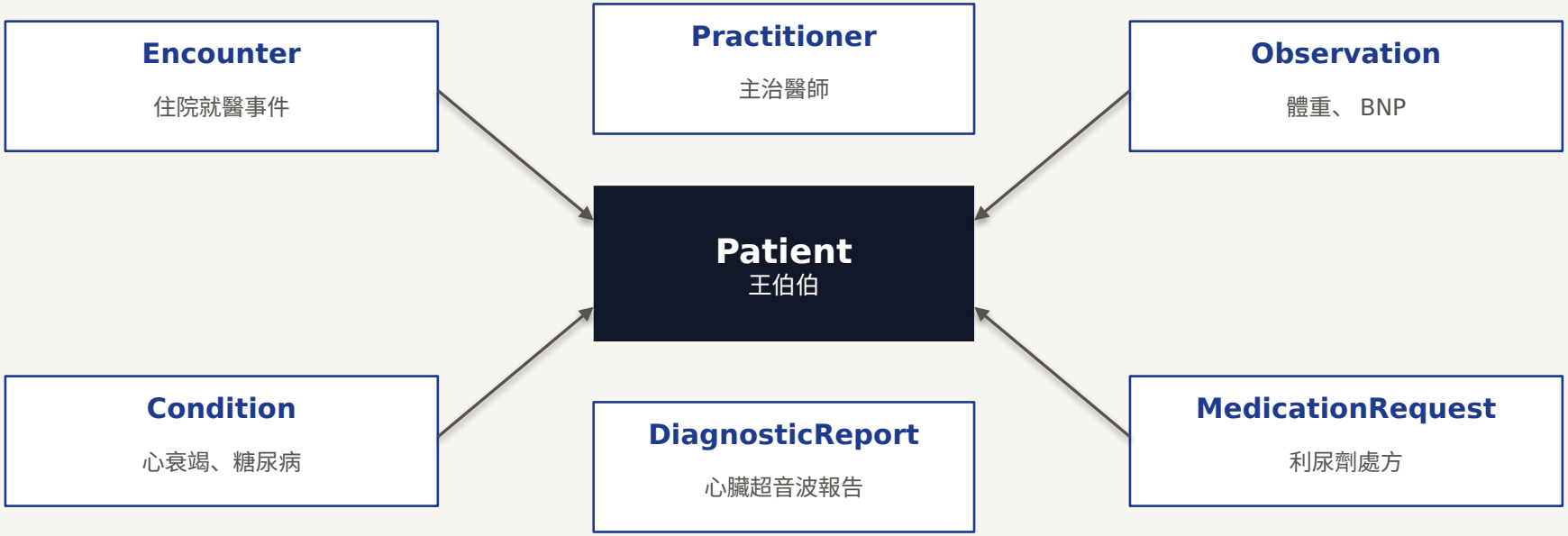
RESTful API ＝網路點餐

- GET： 查詢（看菜單）
- POST： 新增（下訂單）
- PUT： 修改（改訂單）
- 例： GET /Observation?patient=wang

教學重點｜會用網址查天氣的 App，就能用同樣方式查病人資料——這是 FHIR 能快速普及的關鍵。

FHIR 資源如何串起王伯伯的一次住院

以 Patient 為中心，其他資源都「指向」病人



教學重點 | AI 模型要的「病人特徵」，其實就是把這些資源依時間與類別整理出來—— FHIR 讓這件事標準化。

Part 4 | 判讀練習

讀懂一筆 FHIR：王伯伯的體重量測

Observation 資源（JSON 格式，教學簡化版）

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "status": "final",
  "code": { "coding": [{
      "system": "http://loinc.org",
      "code": "29463-7",
      "display": "Body weight" }] },
  "subject": { "reference": "Patient/wang" },
  "effectiveDateTime": "2026-10-12T07:30:00+08:00",
  "valueQuantity": {
      "value": 72.5, "unit": "kg" }
}
```

① resourceType

這是一筆「觀察值」

② code

LOINC 29463-7 ＝體重（語意互通）

③ subject

指向病人資源：王伯伯

④ effectiveDateTime

量測時間，含時區

⑤ valueQuantity

數值與單位分開存放

教學重點｜看懂五個欄位就夠了：是什麼資源、量什麼、量誰、何時量、量到多少—— FHIR 不用會寫程式也讀得懂。

SMART on FHIR：讓 App 像外掛一樣接上病歷系統

以 FHIR 取資料、以 OAuth 2.0 管授權——「一次開發，多院可用」

醫師在 EHR 點選 App → 授權（OAuth 2.0） → App 以 FHIR 讀取資料 → 結果回到 EHR 畫面

對醫院的好處

- 不必每個 App 都客製介面
- 新工具上線更快
- 權限可控，資料不外流

對 AI 的意義

- AI 模型包成 SMART App，可跨院部署
  - 例：心衰竭風險計算器嵌入門診畫面
- W8 臨床決策支援的技術基礎

教學重點｜就像手機的 App Store：作業系統（EHR）提供標準介面，開發者（AI 廠商）就能做出各種外掛。

Part 4 | 台灣

TW Core IG：台灣核心實作指引

把國際 FHIR 「在地化」：規定台灣情境下每個欄位怎麼填



規模： 涵蓋 20 大類、 109 項常規照護資料；台灣已有 4 份實作指引登錄於 FHIR 官方註冊平台。

教學重點 | TW Core IG 就像「台灣版填表說明」：同一張國際表格，台灣大家都照同一份說明來填。

Part 4 | 台灣

次世代數位醫療平台：資料、規則、應用三統一

衛福部 2025 年 3 月啟動，定位為未來 10 至 20 年智慧醫療的基礎建設

01

資料統一

Data

以 FHIR ／ TW Core IG 統一資料格式，跨院資料可直接使用

02

規則統一

Rules

以 CQL 撰寫臨床與健保規則，已試做 50 條健保相關規則

03

應用統一

Applications

App 與 AI 依同一標準開發，一處開發、多院部署

資料來源： iThome （2025）報導衛福部次世代數位醫療平台； CQL = Clinical Quality Language。

教學重點 | 對 AI 廠商而言，平台的意義是「不必每家醫院重新串接」——這會大幅降低醫療 AI 落地的成本。

05

PART 5

數位成熟度 Digital Maturity

醫院的數位化走到哪一階?

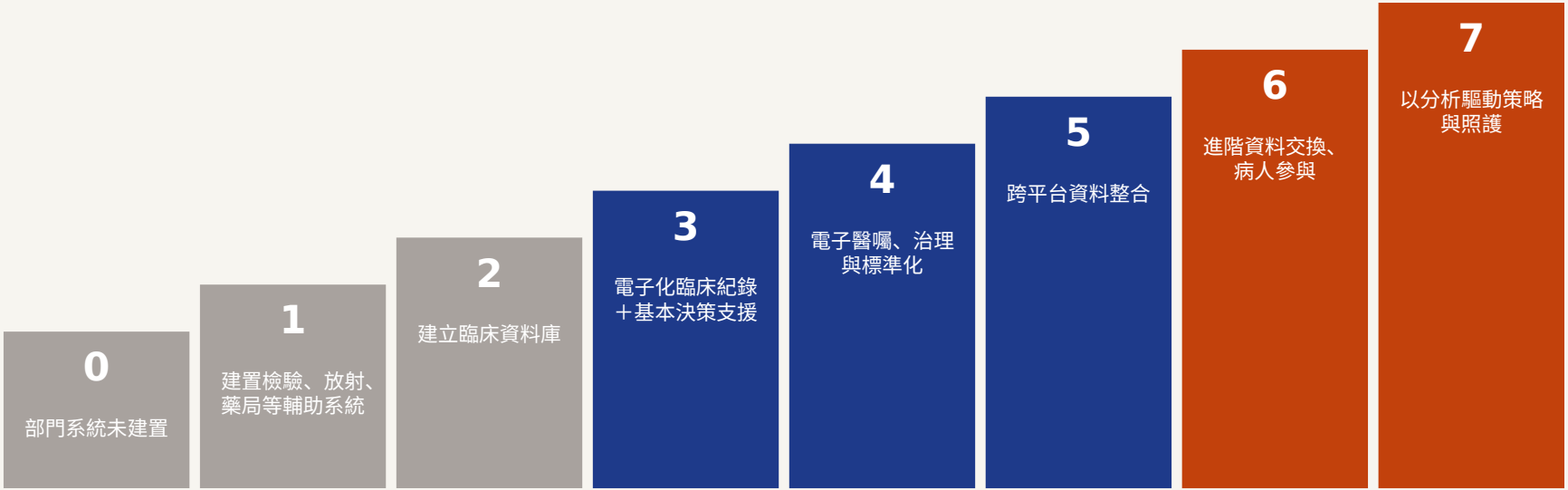
HIMSS EMRAM 0–7 階；其他成熟度模型
擬真演練：診斷一家區域醫院；資料品質三面向

Part 5 | HIMSS EMRAM

電子病歷採用模型 EMRAM： 0 到 7 階

國際最常用的醫院數位成熟度評等，第 7 階為最高

越往右，資料越整合、越能支援 AI



資料來源： HIMSS. Electronic Medical Record Adoption Model （EMRAM）。各階完整條件以 HIMSS 官方最新版為準。

教學重點｜成熟度的意義不是拿證書，而是知道「下一步該補什麼」—— AI 通常需要第 5 階以上的資料整合。

Part 5 | 成熟度家族

不只病歷： HIMSS 成熟度模型家族

各模型都以 0 至 7 階評等，分別看不同面向

模型	全名	評什麼	與 AI 的關係
EMRAM	Electronic Medical Record Adoption Model	電子病歷採用程度	資料是否完整、電子化
AMAM	Adoption Model for Analytics Maturity	資料分析能力	能否從資料產生洞見與預測
INFRAM	Infrastructure Adoption Model	IT 基礎設施	網路、資安、雲端是否撐得住
DHI	Digital Health Indicator	整體數位健康表現	治理、互通、病人賦能、預測分析

教學重點｜導入 AI 前，最常被忽略的是 INFRAM—— 基礎設施與資安不穩， AI 上線就是新的風險點。

Part 5 | 擬真演練

演練：診斷一家區域醫院的數位成熟度

虛構的「北城區域醫院」，450 床——它大約在第幾階？下一步該做什麼？

現況

- ✓ 檢驗、藥局、放射系統完整
- ✓ 電子醫囑全面使用
- ✓ 有基本用藥交互作用提醒
- △ 護理紀錄仍有部分紙本
- × 居家量測資料未進系統
- × 無 FHIR 對外介面

判斷與建議

- 約在第 4 階：電子醫囑與標準化已到位
- 下一步（第 5 階）：跨平台資料整合
- 優先：護理紀錄全面電子化
- 其次：建立 FHIR 介面接收居家資料
- 之後：才適合導入 AI 預警（W8）

教學重點｜智慧醫療導入的順序是「先打地基、再蓋樓」——跳過資料整合直接買 AI，常是失敗的開始。

互通了，但資料是錯的？資料品質三面向

Kahn 等（2016）健康資料品質框架：一致性、完整性、合理性

面向	問的問題	王伯伯的例子	對 AI 的影響
一致性 Conformance	格式與代碼是否符合標準？	體重單位一筆是 kg、一筆是 lb	數值被誤讀，風險評分錯誤
完整性 Completeness	該有的資料是否都有？	週末沒量體重，資料中斷	模型看不到惡化趨勢
合理性 Plausibility	數值是否合理？	體重記成 725 kg （小數點漏打）	觸發錯誤警示

教學重點｜Garbage in, garbage out： AI 的上限由資料品質決定——驗證資料品質，應是導入 AI 的第一步。

06

PART 6

國際案例 Global Case Studies

各國如何讓資料流動——成功與教訓

愛沙尼亞：國家級電子健康紀錄
美國 TEFCA：全國交換網路；澳洲 My Health Record
教訓：英國 NPfIT、Surgisphere 資料醜聞

愛沙尼亞：全球第一個全國性電子健康紀錄

2008 年 12 月上線，建立在國家數位服務骨幹 X-Road 之上

背景 Context

- 人口約 130 萬的小國，以數位政府立國
- 國民以數位身分證存取各項公共服務

做法 Approach

- 全國醫療機構透過 X-Road 交換健康資料
- 病人可在入口網站查看自己的紀錄與誰調閱過
- 電子處方：藥局以身分證即可領藥

成果 Results

2008

全國電子健康紀錄上線

99%

處方為電子處方

全體國民

皆有可自行查閱的健康紀錄與調閱軌跡

資料來源：e-Estonia（e-Health Records、e-Prescription 官方介紹）；Estonian Health Information System。

教學重點｜啟示｜成功前提是「國家數位身分」與「交換骨幹」先到位——醫療只是搭上既有的數位基礎建設。

國際案例｜美國

TEFCA： 串起全美健康資訊網路的「網路的網路」

Trusted Exchange Framework and Common Agreement， 2023 年 12 月 12 日上線

背景 Context

- 美國有數百個區域健康資訊交換組織，彼此不相通
- 21 世紀治癒法案要求建立全國交換框架

做法 Approach

- 指定「合格健康資訊網路」（QHIN）作為骨幹
- 統一法律協議與技術規範，一次簽約全國互通
- 支援治療、病人存取、公衛等六種交換目的

成果 Results

11 個

合格健康資訊網路（QHIN）

71,000 +

連結的醫療機構與據點

4.64 億份

至 2025 年底累計交換文件

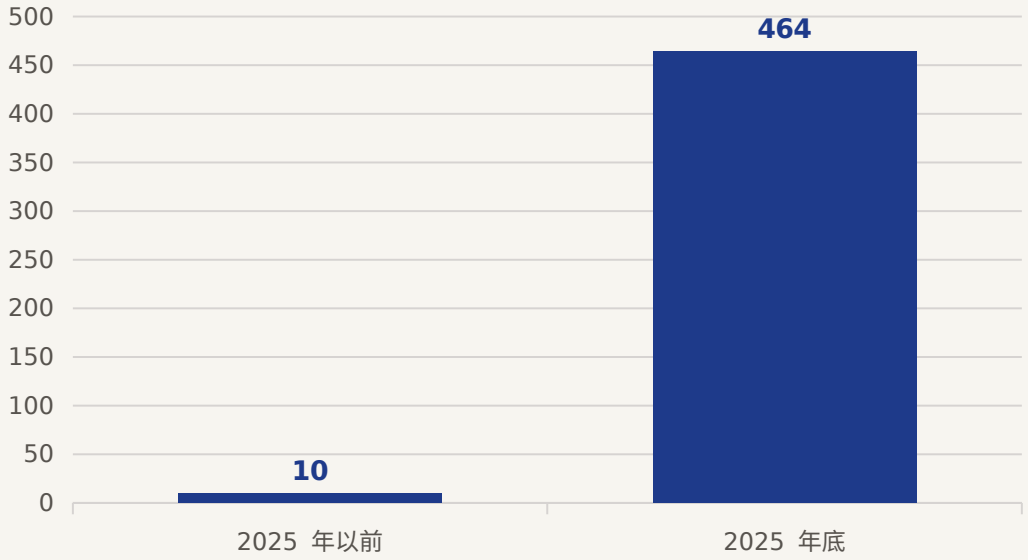
資料來源： U.S. ASTP/ONC, The History & Growth of TEFCA （healthit.gov）。

教學重點｜啟示｜ TEFCA 的關鍵不是技術，而是「共同協議」——組織層互通（信任與法律）才是最難的一層。

國際案例｜美國

圖解： TEFCA 交換量一年成長約 46 倍

累計交換文件數（百萬份）



- **起步慢：**上線後第一年交換量有限
- **爆發：**參與機構到位後快速成長
- **啟示：**互通網路有「網路效應」——參與者越多，價值越高

教學重點｜台灣的次世代數位醫療平台，也會面臨同樣的「先慢後快」——關鍵在讓第一批醫院看到價值。

國際案例｜澳洲

My Health Record：從「選擇加入」改為「選擇退出」

2019 年改為預設建立，除非民眾主動退出

背景 Context

- 初期採自願加入，使用率低
- 醫師覺得資料不完整，不願使用

做法 Approach

- 2019 年起改為預設為每位國民建立紀錄
- 上傳出院摘要、處方、檢驗與影像報告
- 民眾可設定存取控制與查看調閱紀錄

成果 Results

約 2,380 萬

紀錄數（2024 年 3 月）

98% +

紀錄內含資料

12 億+

累計上傳文件

資料來源：Australian Digital Health Agency, My Health Record Statistics （2024 年 3 月）。

教學重點｜啟示｜預設選項（opt-out）是改變行為的強力工具——但必須搭配透明的隱私保護，否則會引發反彈。

國際案例｜英國・失敗

NPfIT： 英國國家醫療資訊計畫的百億英鎊教訓

National Programme for IT， 2002 年啟動、 2011 年解散

背景 Context

- 目標：為全英國建立單一電子病歷系統
- 由中央統一採購、大型承包商建置

做法 Approach

- 中央規劃、由上而下推行
- 各地醫院需求差異大，系統難以適用
- 承包商未能完整交付

成果 Results

約 98 億英鎊

估計總成本（國會公共帳目委員會）

2011

政府宣布解散計畫

由上而下

政府自承設計缺陷

資料來源： The Register （2013-08-22）；英國國會公共帳目委員會報告。

教學重點｜啟示｜互通不能只靠「一套系統統一全國」——共同標準＋地方彈性，比單一系統更可行。

國際案例｜全球・資料品質

Surgisphere 事件：來源不明的資料，連頂尖期刊都被騙

2020 年 COVID-19 研究撤稿事件

背景 Context

- 2020 年 5 月，Lancet 與 NEJM 刊出大型 COVID-19 研究
  - 資料宣稱來自六大洲 671 家醫院

做法 Approach

- 研究結果導致部分國際藥物試驗暫停
- 外部審查要求原始資料，公司拒絕提供
- 作者無法確認資料真實性，主動撤稿

成果 Results

671 家

宣稱的資料來源醫院數

2020.6.4

兩大期刊同日撤稿

無法驗證

原始資料無法交第三方稽核

資料來源： STAT News （2020-06-04）。

教學重點｜啟示｜資料來源（provenance）可追溯，是互通與 AI 的生命線——「資料很多」不等於「資料可信」。

國際案例｜比較

各國互通經驗對照

沒有最好的模式，只有適合自己體系的模式

國家	架構	推動力	成果	對台灣的啟示
愛沙尼亞	聯邦式（X-Road）	國家數位身分	99% 電子處方	先有數位基礎建設
美國	聯邦式（TEFCA）	法律＋共同協議	4.64 億份文件交換	組織層互通最關鍵
澳洲	集中式	預設建立（opt-out）	2,380 萬份紀錄	預設選項＋隱私保障
英國 NPfIT	中央單一系統	由上而下採購	約 98 億英鎊後解散	避免一套系統統一全國
台灣	混合式	單一健保＋平台	雲端查詢省藥費	以 FHIR 統一既有資料

教學重點｜共同規律：標準先行、信任機制到位、讓第一線看到價值——技術反而是最容易的部分。

實作資源 Resources

Synthea：用「合成病人」安全地學習與實作

MITRE 開發的開源工具，可產生擬真但不存在的病人病歷

是什麼

- 依疾病模組模擬病人一生
- 輸出 FHIR 格式
- 完全虛構，無隱私疑慮

為什麼用

- 課堂不能用真實病歷
- 格式與真實系統相同
- 可大量產生、反覆練習

本課程怎麼用

- W3：判讀 FHIR 資源
- W4 起：Vibe Coding 實作的資料來源
- W10：居家監測儀表板

教學重點｜合成資料讓我們能「像真的一樣練習」，又完全不碰病人隱私——這也是 AI 開發的國際常見做法。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

名詞	英文	白話解釋
互通性	Interoperability	不同系統能交換資料並正確理解、使用
語意互通	Semantic Interoperability	雙方用同一套代碼，意思一致
個人健康紀錄	Personal Health Record, PHR	由病人掌控、含居家與自述的健康紀錄
觀察值資源	Observation	FHIR 中記錄量測與檢驗結果的資源
實作指引	Implementation Guide, IG	規定某地區或用途下 FHIR 欄位怎麼填
應用程式介面	API	讓程式之間依約定格式交換資料的介面
電子病歷採用模型	EMRAM	HIMSS 的 0–7 階醫院電子病歷成熟度評等
合成資料	Synthetic Data	模擬產生、不對應真實個人的資料

Summary

本週重點回顧

一頁掌握醫療資料互通與數位成熟度

主題	一句話重點
互通四層級	基礎（能傳）→ 結構（格式對）→ 語意（意義對）→ 組織（治理對）
三種紀錄	EMR （院內）→ EHR （跨院）→ PHR （病人掌控）
標準詞彙	診斷 ICD、概念 SNOMED CT、檢驗 LOINC、藥品 ATC、影像 DICOM
FHIR	資源（積木）＋ RESTful API （網路點餐）； R4 為首個規範性版本
台灣	TW Core IG （20 大類 109 項）＋次世代數位醫療平台三統一
成熟度	EMRAM 0–7 階； AI 通常需要第 5 階以上的資料整合
資料品質	一致性、完整性、合理性—— AI 的上限由資料決定

教學重點｜帶走一個問題：要讓 AI 用在王伯伯身上，他的資料目前卡在互通的哪一層？

課堂討論 In-class Discussion

課堂討論：你的機構，資料卡在哪一層？

延續課前準備（健康存摺），分組 15 分鐘

- **Q1　健康存摺：**裡面有哪些資料？屬於 EMR、EHR 還是 PHR？哪些重要資料不在裡面？
- **Q2　四層級：**你的機構與他院交換資料時，達到哪一層？最常卡在哪裡？
- **Q3　FHIR 判讀：**把 W3 範例的體重改成王伯伯的收縮壓，哪幾個欄位要改？
- **Q4　成熟度：**依 EMRAM，你的機構大約第幾階？若要導入 AI 預警，下一步要補什麼？

教學重點｜Q3 不用寫程式，只要指出欄位——這就是下週 Vibe Coding 前需要的「讀懂資料」能力。

下週預告 Next Week

W4 ★　以使用者為中心的設計與健康行為改變

第一次課堂實作：Vibe Coding 入門

- 設計思考五步驟、使用者旅程地圖
- COM-B 行為改變模型：能力、機會、動機
- 為王伯伯設計一個「看得懂」的健康小工具
- 實作一：用自然語言指揮 AI 完成可運作的網頁小工具

課前準備

- 攜帶筆電
- 註冊一種生成式 AI 工具帳號（Claude、ChatGPT 或 Google AI Studio）
- 想一個長者常遇到的健康小困擾

教學重點｜不需要程式基礎：下週你會用「說的」做出第一個智慧醫療小工具。

主要參考資料

標準與法規以官方最新版為準（查證日期：2026 年 10 月）

HL7 International. FHIR R4 （2019）與 FHIR 版本歷程（U.S. ONC FHIR Version History Fact Sheet）.
HIMSS. Interoperability in Healthcare （基礎、結構、語意、組織四層級）.
HIMSS. Electronic Medical Record Adoption Model （EMRAM）及成熟度模型家族.
Kahn MG, et al. (2016). A harmonized data quality assessment terminology and framework. eGEMs, 4(1), 1244.
U.S. 21st Century Cures Act (2016)； ONC Cures Act Final Rule (2020).
European Union. Regulation (EU) 2025/327 on the European Health Data Space.
Regenstrief Institute. LOINC （loinc.org）； SNOMED International. SNOMED CT.
World Health Organization. ICD-11 （2022 年 1 月 1 日生效）.
Walonoski J, et al. (2018). Synthea: an approach, method, and software mechanism for generating synthetic patients. JAMIA, 25(3), 230–238.
衛生福利部。臺灣核心實作指引（TW Core IG）； iThome （2025）次世代數位醫療平台報導。

參考資料 References

國際案例出處

本週案例之原始來源；數據以原始文獻為準

U.S. ASTP/ONC. Data Liquidity, Affordability, and Access: The History & Growth of TEFCA (healthit.gov).

Australian Digital Health Agency (2024). My Health Record Statistics, March 2024.

The Register (2013-08-22). NHS National Programme for IT: £10bn； UK Public Accounts Committee (2013).

STAT News (2020-06-04). Lancet retracts major Covid-19 paper that raised safety concerns about malaria drugs.

e-Estonia； Healthcare in Estonia （國家電子健康紀錄 2008、 X-Road ） .

CLOSING

資料流得通，智慧才長得出來

標準是看不見的基礎建設：沒人注意它，但所有智慧醫療都建在它上面。